广州市三宇金属制品厂“11·12”一般起重伤害事故调查报告

2022年11月12日10时13分左右，位于广州市番禺区石壁街石壁三村自编腰鼓农场海纳工业园7号之科警路三街4号的广州市三宇金属制品厂内发生一起起重伤害事故，一名工人使用起重设备进行吊运作业时因操作失误导致被物料（钢筋）挤压受伤，经抢救无效死亡，事故造成1人死亡，直接经济损失126.1638万元。

事故发生后，区委常委、常务副区长麦洁萍立即作出指示，要求妥善跟进善后工作。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区政府授权，成立了由区应急管理局郭建业局长任组长，区公安分局、区总工会、区市场监管局、石壁街道办事处有关人员组成的“11·12”一般起重伤害事故调查处理组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查处理工作。事故调查组邀请了广东省安全生产协会专家协助调查组工作，对该起事故的技术原因进行调查分析。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、监控视频调查取证、专家论证、技术鉴定、对事故涉及单位相关人员的问询取证和有关原始资料的调查分析，查明了事故发生的经过、原

因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

调查认定，**广州市三宇金属制品厂“11·12”一般起重伤害事故是一起生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

单位名称：广州市三宇金属制品厂（下称“三宇制品厂”）

统一社会信用代码：91440101MA9UTWAQ2E

企业类型：个人独资企业

注册日期：2020年09月16日

经营场所：广州市番禺区石壁街石壁三村自编腰鼓农场海纳工业园7号之科警路三街4号

经营范围：金属制品业。

三宇制品厂投资人是陈大容，是该厂安全生产第一责任人，唐明军任厂长、安全管理员，主要负责日常生产和厂里正常运作及安全管理工作，其他员工分别是包装工陈新华、拉拔机工伍东博、廖荣平、仓管黄丽玲、财务梁笑桃、清洁工文衍宣等7名员工。张小利（唐明军妻子，非三宇制品厂员工），代表三宇制品厂参加生产经营单位负责人和安全管理人员培训，未参与该厂日常安全管理工作。

（二）事故单位加工工艺情况

车间设备有拉拔机2台，抛丸机、液压剪压机、立式两辊机各1台，电动单梁起重机2台（额定起重量分别为5吨和2.8吨）。生产工艺流程：将外厂加工的盘圆钢材通过抛丸机喷砂除锈处理，使用拉拔机进行拉拔、液压机剪断，后续使用立式两辊机矫直，并在油盘里泡防锈油后打包装，然后通过起重机进行起吊、移动物料，把物料放到指定堆放位置。

（三）涉事设备情况

1.设备技术参数情况

名称：CDK型钢丝绳式电动葫芦，生产厂家：凯澄起重机械有限公司，生产日期：2021年4月，具有合格证和说明书，额定起重量为2.8吨，操作方式为地操，依据《中华人民共和国特种设备安全法》第二条[①]和《特种设备目录》（2014年第114号）关于起重机械类别和种类的划分[②]，该设备不属于特种设备。

2.设备使用情况

该制品厂在2021年9月1日与佛山市亮豪起重设设备有限公司签订施工购销合同，对涉事设备进行安装调试，由广东敏

① 《中华人民共和国特种设备安全法》第二条：“特种设备的生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用、检验、检测和特种设备安全的监督管理，适用本法。本法所称特种设备，是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。国家对特种设备实行目录管理。特种设备目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定，报国务院批准后执行。”

② 《特种设备目录》（2014年第114号）起重机械（代码4000）：“是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机；额定起重量大于或者等于3t（或额定起重力矩大于或者等于40t·m的塔式起重机，或生产率大于或者等于300t/h的装卸桥），且提升高度大于或者等于2m的起重机；层数大于或者等于2层的机械式停车设备。……”

豪起重机械设备有限公司进行维护保养。

（四）相关单位履职情况

1.三宇制品厂履职情况

制品厂建立了安全生产管理体系和安全管理架构，但主要负责人和安全管理人员履行安全生产职责不到位；组织制定了工厂安全生产规章制度和操作规程，但缺乏相关的监督和管理，未及时发现并制止工人违章操作现象；制定了员工安全生产教育培训计划，有培训记录，但新工人入厂三级安全教育不足，安全教育通过会议和口头形式进行培训，没有系统专门性的培训，培训记录存在代签名或冒签名情况；制定了生产安全事故应急预案，未组织开展应急救援演练，没有演练记录，未开展针对起重机伤害处置应急演练；制定了安全检查和隐患排查制度，但日常隐患排查不足，未及时发现并消除安全隐患；制定了安全风险清单和危险源辨识报告，但未对相关设备存在挤压的安全风险进行辨识，分级管控措施不足；起重机作业岗位无风险告知牌和安全警示标志，无设备维护保养记录。

2.区市场监督管理局履职情况

一是根据《番禺区市场监管局关于印发2021年度特种设备现场安全监督检查工作计划的通知》（番市监[2021]7号）和《番禺区市场监管局关于印发2022年度特种设备现场安全监督检查工作计划的通知》（番市监[2022]27号），因三宇制品厂不在特种设备现场安全监督检查对象范围内，故未对其实施现场安

全监督检查。

二是加强宣传教育和日常检查。组织召开安全教育线上培训3场、线下培训1场，约788人次参加；对全区16个镇街34家叉车和起重机使用管理单位开展执法检查，排查整治安全隐患51项；对有起重机等特种设备899家（次）的使用单位监督抽查，并对6家起重机生产单位委托广东省特种机电设备检测研究院监督抽查；核查其他部门移送的起重机（含非我局监管的起重机）安全隐患线索12条；开展高温熔融金属吊运起重机械安全隐患排查，对3家使用单位共4台设备全覆盖检查，发现整改安全隐患6项；根据《广州市2022-2024年港口码头造船行业大型起重机械专项整治三年行动工作方案》，排查发现辖区内有相关企业6家，检查发现整改安全隐患4项。

3.石壁街道办事处履职情况

一是日常监管执法方面。2022年以来，石壁街综合行政执法办对辖内企业共检查生产经营单位3518家次，发现安全隐患8599项，发出《限期整改告知函》2900多份，约谈生产经营企业150多家次，办理安全生产行政处罚一般案件37宗，共处罚金额72.7万元;办理简易程序执法案件100宗,共处罚金额10.8万元。

二是宣传教育方面。组织观看宣传教育片，先后发动厂企通过安全生产“大讲堂”、“公开课”、“微课堂”等基层宣讲形式，组织开展交通安全、消防安全、安全生产等宣传活动

12 场；组织辖内 400 多名企业负责人、安全管理人员、特种作业人员参加新考证、再培训等；配合市、区开展有限空间、粉尘涉爆、安全基础管理等人员培训。

三是对三宇制品厂所在片区的监管情况。对广州南站核心区以及腰鼓农场园区共检查生产经营单位 681 家次，发现安全隐患 2069 项，发出《限期整改告知函》651 份，约谈生产经营企业 40 家次，对腰鼓农场园区企业共开展一般程序处罚案件 5 宗，处罚金额共计 11.6 万元；开展简易程序处罚案件 9 宗，处罚金额共计 1 万元。2021 年 10 月至 2022 年 11 月期间，对三宇制品厂开展日常安全检查 4 次，发现隐患和问题 17 项，下达责令整改指令书 4 份，并按时进行复查，发出整改复查意见书 4 份，17 项全部完成整改，落实了闭环管理。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2022 年 11 月 12 日 10 时 11 分左右，三宇制品厂工人陈新华将钢材打包完毕后操作厂房上方的 2.8 吨 CDK 型钢丝绳式电动葫芦（简称“电动葫芦”）将打包好的钢材运往指定堆放位置。10 时 12 分左右，陈新华将钢材送达指定堆放位置上方，陈新华在堆放位置附近寻找用于固定钢材的垫木方。10 时 13 分左右，陈新华操作电动葫芦将两捆易切削钢材吊至成品区堆放场地进行堆放，在放置钢材后，发现下方垫木不平导致钢材不稳，重新起吊钢材并调整下方垫木，因操作不当，导致自身被摆动

的钢材挤压在后方钢材堆垛之间不能动弹。10 时 35 分，厂长唐明军发现陈新华被钢材挤压，立即拨打 120，并拨打电话向工厂领导汇报，随后开展急救。

视频监控拍摄的事发现场：

1. 10 时 12 分　陈新华和货物到达指定摆放位置：



图一

2. 10 时 12 分　陈新华在堆放位置附近寻找用于固定钢材的垫木方：



图二

3.10 时 13 分　陈新华第一次将涉事钢材放下，发现摆放位置不平：



图三

4.10 时 13 分　陈新华调整位置的操作过程中发生事故：



图四

5.10 时 35 分　厂长唐明军发现陈新华发生事故：



图五

（二）应急处置情况

1.三宇制品厂救援、报告及响应情况

10时35分，唐明军发现陈新华被钢材夹住，立即拨打120，并拨打电话向工厂领导汇报，随后开展急救。

11时06分，救护车到达现场，医护人员开展急救。

11时25分，经救护人员抢救后，抢救无效，医护人员宣布其死亡。

2.相关部门接报及响应情况

11时10分，石壁街派出所接110转来警情，派出所对唐明军作询问调查，了解事发相关情况并制作笔录，提取事发现场的监控。

11时14分，区委区政府总值班室接报，通知相关职能部门和属地作出响应。

11时35分，区应急管理局、区市场监管局、石壁街道办事处等单位立即到现场跟进处理，并完成了事故信息上报。

3.政府应急处置评估情况

事故发生后，相关职能部门根据自身职责，赶赴现场开展应急救援工作。未发生次生灾害，政府应急处置评估为良好。

（三）人员伤亡情况

事故共造成1人死亡，情况如下：

姓名：陈新华，男，53岁，广东省兴宁人。

（四）善后处置情况

石壁街迅速成立善后小组，组织开展了慰问、安置、赔偿、一对一专人陪护、家属安抚等工作。11 月 18 日，三宇制品厂与死者家属签订和解协议，支付陈新华的死亡赔偿款项，11 月 27 日完成尸体火化后，死者家属已陆续返回。

（五）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，经事故单位统计，调查组核定事故直接经济损失为 126.1638 万元。

三、事故现场勘验情况

（一）事发地点位于三宇制品厂的成品区堆放场地（图六）。



图六

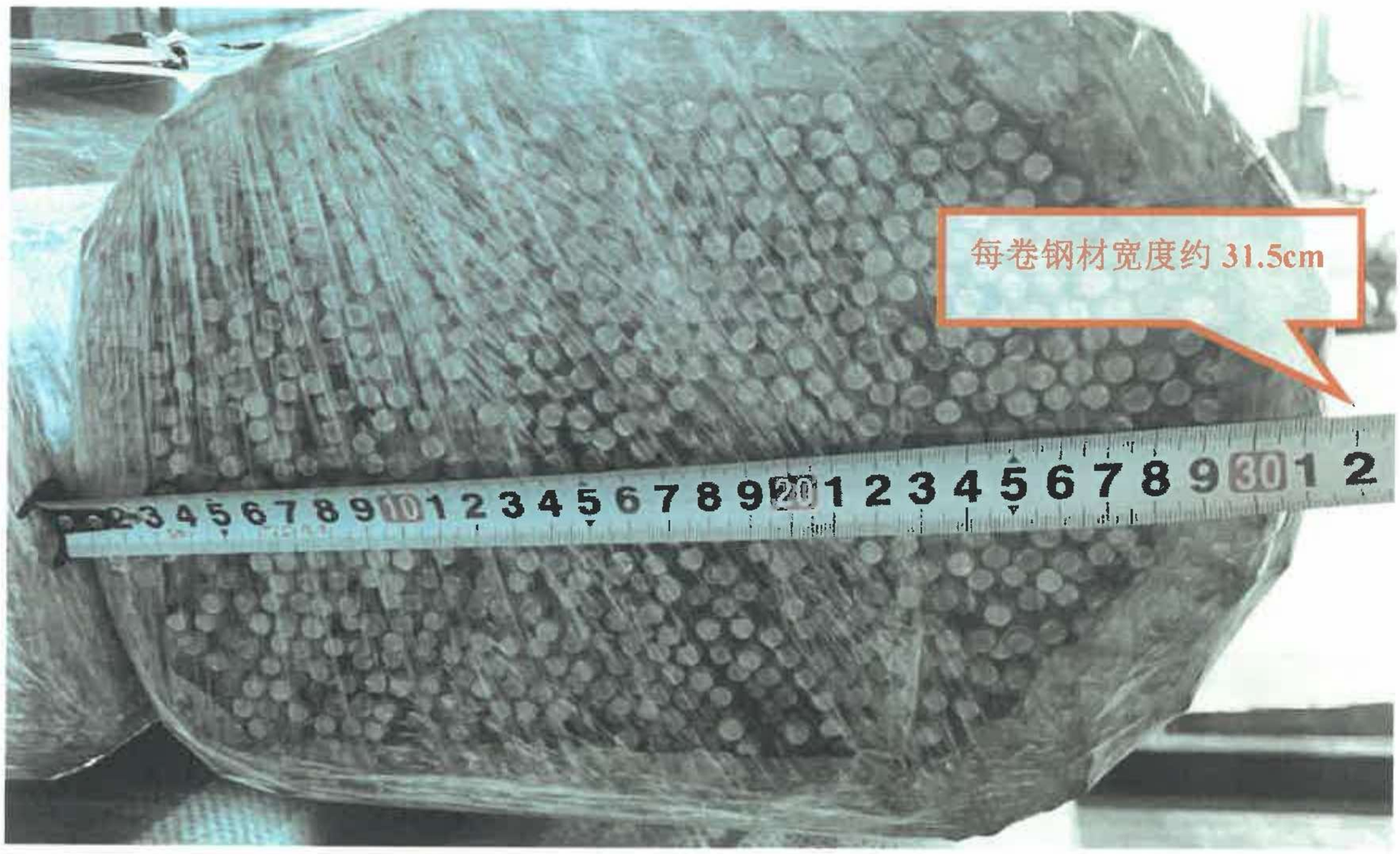
（二）每卷钢材重量约 1 吨，外形尺寸（长宽高）约为：252cmX31.5cmX22.5cm（图七至图十）



图七



图八

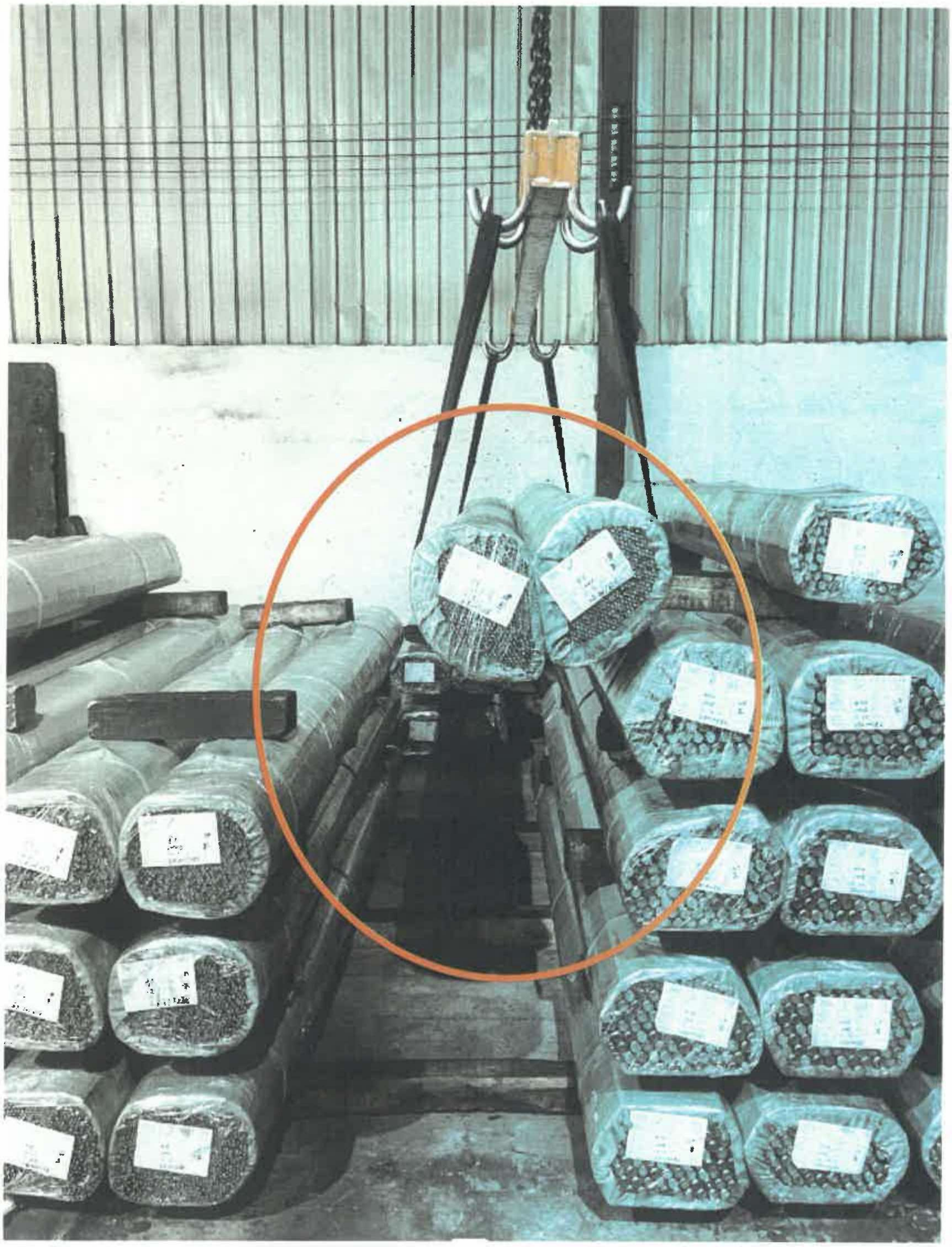


图九



图十

（三）事故地点起吊两捆钢材后，钢材与堆垛之间间距十分狭窄，极易发生挤压事故（图十一）。



图十一

（四）起重设备电动葫芦最大提升重量为 2.8t 及操作开关，起重设备和遥控器使用处于正常状态（图十二、图十三）。



图十二



图十三

（五）资料审查

1.安全技术规程

三宇制品厂编制了《起重机安全技术规程》（编号：SY-11，生效日期：2022-11-4）中第四项第11点只列出“行车移动时，所有现场人员禁止在吊物范围内正下方3米以内逗留”，未提出吊物在垂直起吊时与吊物保持足够安全距离的要求。安全技术规程编制不细致，风险辨识不足。

2.培训教育

未见工人入厂三级安全教育记录和修改安全操作规程后对工人进行教育培训合格上岗相关记录。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

作业人员进行钢材吊运过程中违反安全技术规程，未与吊物保持足够的安全距离，并在操作电动葫芦移动钢材时出现误操作，导致钢材向作业人员站立方向移动，因其后方有钢材堆垛阻挡，致使作业人员被钢材挤压伤害，是发生事故的直接原因。

（二）间接原因

1.三宇制品厂未落实相关安全生产主体责任。主要负责人履行安全生产职责不到位，安全管理人员缺位。

2.岗位安全操作规程编制不细致，未完善风险防范技术要求。

3. 员工安全教育培训不到位。工人入厂三级安全教育不足，作业人员安全意识淡薄；修改安全操作规程后未及时对工人进行教育培训合格后上岗，工人对岗位存在的风险和安全隐患的认识不足。

4. 安全风险辨识和风险分级管控不足。未对岗位作业过程存在挤压的安全风险进行辨识，也未设置相应的安全风险告知牌。

（三）事故相关单位存在的主要问题

三宇制品厂，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年版，下同）第四条第一款[①]规定，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款[②]规定，未建立相应机制对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款[③]规定，未按照规定如实告知有关的安全生产事项，未如

---

① 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款规定："生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。……"

② 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款："……生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。"

③ 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款："生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。……

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。"

实记录安全生产教育和培训情况；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[①]规定，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[②]规定，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素和防范措施。

（四）事故性质认定

经调查认定，广州市三宇金属制品厂“11·12”一般起重伤害事故是一起作业人员安全意识淡薄，违规站在钢材吊运范围内未与吊物保持足够的安全距离，误操作电动葫芦而导致1人死亡的起重伤害责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）三宇金属制品厂，对本起事故负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[③]规定给予其行政处罚。

（二）陈大容，三宇制品厂法人代表兼监事，安全生产第

---

① 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。……”

② 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。……”

③ 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……”

一责任人，未按规定履行安全生产管理职责[①]，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[②]的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（三）唐明军，三宇制品厂厂长兼安全管理人员，未按规定履行安全生产管理职责[③]，未如实记录安全生产教育和培训情况；未组织或者参与本单位应急救援演练；未及时排查生产安全事故隐患；未及时制止和纠正违章操作，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[④]的规定，

---

① 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。”

② 《中华人民共和国安全生产法》九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……”

③ 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。”

④ 《中华人民共和国安全生产法》九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员

建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

六、事故主要教训

一是安全管理履职不力，安全管理制度和操作规程缺乏监督。非本生产经营单位的人员先后代替本应参加培训的主要负责人和安全管理人员参加了培训，原有安全管理架构内相关人员未参与相关部门组织的培训，缺乏应有的安全管理知识，法律意识和责任意识明显不足，安全管理能力未与单位运行需求匹配，管理水平大打折扣，导致制度和规程缺乏足够有力的监督。

二是现场安全管理不到位。单位对起吊作业缺乏风险辨识，未在吊装作业现场明显位置安全警示标识，未明确告示起吊作业过程物体打击、高空坠落等危害，没有对危险区域进行围蔽和设置警示标志，缺少现场监护警戒，“一线三排”形同虚设。

三是安全教育培训流于形式。从业人员操作和使用设备时依赖以往经验的零散传授，缺乏系统培训，操作能力较差，加上单位对员工安全教育培训严重不到位，仍然存在三级安全教育不足，甚至出现培训记录冒充签名的情况，直接导致从业人员对其从事的工作性质和潜在的危险缺乏必要的了解和警惕。

七、事故防范和整改措施建议

本次事故反映出有关单位在安全管理方面存在漏洞，为了

未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议：

（一）事故单位要履行安全生产管理的主体责任，严格遵守相关法律法规的规定，主要负责人和安全管理人员务必参加专业机构的培训学习，提升自身安全管理能力，从制度建设、责任落实、按章作业等方面进行全面梳理，健全执行机制，推动制度落实，切实加强管理；强化风险辨识，分析重要操作岗位的潜在风险，设置风险告知牌和安全警示标志；加强从业人员管理，强化从业人员培训，提高作业人员的安全意识，督促作业人员必须按程序和规范作业，及时发现和制止作业人员不规范、不安全、违章冒险作业等行为；开展针对性实战演练，提高应急救援能力。

（二）涉及起重作业的同类型单位要吸取本次事故教训，迅速对机械设备开展一次安全隐患全面自查自纠，主动查找可能存在的问题并落实整改措施，严禁使用超期未检或检验不合格设备，坚决杜绝设备带病运行。重点检查机械联锁保护装置功能是否正常，安全附件是否做好校验，制动器、门锁、应急装置等是否可靠；防脱钩装置是否完好，钢丝绳是否存在磨损、断丝等缺陷，紧急停止开关、警铃和运行指示灯功能是否正常；机械设备的控制柜、感应开关等电气系统、制动系统等是否存在的安全隐患等。

（三）各负有安全生产监督管理职责的部门要在各自监管

领域内组织开展举一反三的事故宣传学习行动，督促管理对象，特别是涉及未纳入特种设备起重作业的单位，开展登记造册，加强监管，督促企业进行经常性维护保养，定期自行检查，排除安全隐患，确保作业人员持证上岗率、定期检验率、重大隐患整改督查率均达到100%，确保安全生产。

（四）各镇街要强化属地监管职责，对辖区内涉及起重作业单位要持续深化安全检查工作，及时消除企业在用起重机械安全隐患，同时加大正面引导激励和反面警示教育力度，规范作业人员的行为，进一步加强起重作业安全管控，增强安全生产管理意识，督促相关单位严格落实主体责任，对检查发现相关企业履职不到位的问题要依法严肃处理，充分曝光，铁腕治理，决不手软，坚决压紧压实企业安全生产主体责任。

附件：广州市三宇金属制品厂“11·12”一般起重伤害事故调查处理组成员同意结案签名表

广州市三宇金属制品厂“11·12”
一般起重伤害事故调查处理组

2023年2月3日